

第四章 方程组

一、 $Ax = 0$

1、齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

必有 $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$ 零解.

【定理 1】 $Ax = 0$ 有非零解 $\Leftrightarrow$ 秩 $r(A) < n$ (未知数个数) $\Leftrightarrow A$ 的列向量线性相关

特别地, $A = m \times n, m < n$, 则 $Ax = 0$ 必有非 0 解;

$A = n$ 阶, $Ax = 0$ 有非 0 解 $\Leftrightarrow |A| = 0$.

【定理 2】如 $Ax = 0$ 有非 0 解, 则线性无关的解向量的个数为 $n - r(A)$, 且 $Ax = 0$ 的任一解都可由这 $n - r(A)$ 个线性无关的解线性表示.

2、 $Ax = 0$ 的基础解系

如 (1) $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是 $Ax = 0$ 的解;

(2) $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 线性无关;

(3) $Ax = 0$ 的任一解都可由 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 线性表出.

则称 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系 ($t = n - r(A)$).

【注】如何证 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是 $Ax = 0$ 基础解系

(1) 验证 $A\eta_i = 0$;

(2) 证明 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 无关;

(3) 说明 $t = n - r(A)$.

【例 1】
$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0 \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + \cdots + 2x_n = 0 \\ \vdots \\ nx_1 + nx_2 + \cdots + (n+a)x_n = 0 \end{cases} (n \geq 2)$$
 试问 a 为何值时, 该方程有非零解? 并求

其通解. [微信公众号: 考研斯基]

$$\text{解: } A = \begin{bmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -2a & a & 0 & \cdots & 0 \\ -3a & 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -na & 0 & 0 & \cdots & a \end{bmatrix}$$

如 $a = 0$, 则 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0, n - r(A) = n - 1$

$$\eta_1 = (-1, 1, 0, \cdots, 0)^T, \eta_2 = (-1, 0, 1, \cdots, 0)^T, \cdots, \eta_{n-1} = (-1, 0, 0, \cdots, 1)^T$$

通解是: $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \cdots + k_{n-1}\eta_{n-1}$ ($k_1, k_2, \cdots, k_{n-1}$ 为任意常数).

$$\text{当 } a \neq 0, A \rightarrow \begin{bmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -3 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a + \frac{1}{2}n(n+1) & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -3 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

若 $a = -\frac{1}{2}n(n+1)$, $r(A) = n - 1, n - r(A) = 1$, x_1 - 自由变量

基础解系:

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性相关} \Leftrightarrow [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow \text{秩 } r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) < 3.$$

$$\eta = (1, 2, 3, \cdots, n)^T$$

通解为 $k\eta, \forall k$.

【例 2】 A -3 阶, 第一行 (a, b, c) 不全为 0, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & k \end{bmatrix}$, 且 $AB = 0$, 求 $Ax = 0$ 通解.

解: 由 $AB = 0$ 有 $r(A) + r(B) \leq 3$.

$\because A \neq 0, B \neq 0 \quad \therefore 1 \leq r(A) \leq 2, 1 \leq r(B) \leq 2$.

如 $r(A) = 2, r(B) = 1 \Rightarrow k = 9$. 由 $n - r(A) = 3 - 2 = 1$

$Ax = 0$ 通解: $k_1(1, 2, 3)^T$.

如 $r(A) = 1, r(B) = 2 \Rightarrow k \neq 9$. 由 $n - r(A) = 3 - 1 = 2$

$Ax = 0$ 通解: $k_1(1, 2, 3)^T + k_2(3, 6, k)^T$. [微信公众号: 考研斯基]

如 $r(A) = 1, r(B) = 1 \Rightarrow k = 9$. 由 $n - r(A) = 3 - 1 = 2$

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0.$$

不妨设 $a \neq 0$, $Ax = 0$ 通解: $k_1(-\frac{b}{a}, 1, 0)^T + k_2(-\frac{c}{a}, 0, 1)^T$.

【例 3】 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* \neq O$, $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 是 $Ax = b$ 不同的解, 则 $Ax = 0$ 的基础解系 ().

(A) 不存在; (B) 一个非 0 解; (C) 2 个无关解; (D) 3 个无关解

解: 方法一 因 $A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow \exists A_{ij} \neq 0 \Rightarrow A$ 中有 $n-1$ 阶子式不为 0

$$\therefore r(A) \geq n-1 \quad (1)$$

又 $\xi_1 - \xi_2$ 是 $Ax = 0$ 的非 0 解

$$\therefore r(A) < n \quad (2)$$

由 (1) (2) 知 $r(A) = n-1$

$n - r(A) = n - (n-1) = 1$, 选 B.

$$\text{方法二 } r(A^*) = \begin{cases} n & r(A) = n \\ 1 & r(A) = n-1 \\ 0 & r(A) < n-1 \end{cases}$$

由 $A^* \neq 0 \Rightarrow r(A^*) \geq 1 \Rightarrow r(A) = n$ 或 $n-1$

由 $Ax = b$ 解不唯一 $\Rightarrow r(A) < n$

$\therefore r(A) = n-1$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 4】 A —4 阶, 不可逆, a_{12} 的代数余子式 $A_{12} \neq 0$, A 的列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 则 $A^*x = 0$ 的通解为 ()

(A) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$,

(B) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_4$

(C) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4$

(D) $x = k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4$

解: 选项已提示?

$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 哪 3 列一定线性无关?

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\begin{bmatrix} a_{21} \\ a_{31} \\ a_{41} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_{23} \\ a_{33} \\ a_{43} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_{24} \\ a_{34} \\ a_{44} \end{bmatrix} \text{ 线性无关}$$

$\Rightarrow \alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 无关

$\therefore$ 选 C.

【例 4 变形】 A —4 阶, 不可逆矩阵, a_{12} 的代数余子式 $A_{12} \neq 0$, A 的列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 求 $A^*x = 0$ 的通解.

解: 因 A 不可逆, 有 $|A| = 0$, A 中 $\exists$ 3阶子式 $A_{12} \neq 0$

$$\therefore r(A) = 3$$

$$\text{那么 } r(A^*) = 1 \quad n - r(A^*) = 4 - 1 = 3$$

$A^*x = 0$ 的基础解系由 3 个无关的解构成

$$\text{又 } |A| = 0, \text{ 有 } A^*A = |A|E = 0$$

A 的列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $A^*x = 0$ 的解

$$\text{由 } A_{12} \neq 0$$

$$(a_{21}, a_{31}, a_{41})^T, (a_{23}, a_{33}, a_{43})^T, (a_{24}, a_{34}, a_{44})^T \text{ 无关}$$

$$\text{故 } A^*x = 0 \text{ 的通解: } k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4 \quad \forall k_i.$$

二、 $Ax = b$

1、有解和无解

(1) 有解判定

$$Ax = b \text{ 有解} \Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A});$$

$$\text{唯一解: } r(A) = r(\bar{A}) = n;$$

$$\infty \text{ 解: } r(A) = r(\bar{A}) < n. [\text{微信公众号: 考研斯基}]$$

(2) 无解判定

$$Ax = b \text{ 无解} \Leftrightarrow r(A) + 1 = r(\bar{A})$$

2、解的结构

如 $r(A) = r(\bar{A}) = r < n$, 则 $Ax = b$ 的通解: $\alpha + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \cdots + k_t\eta_t$.

α 是 $Ax = b$ 的解, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, $t = n - r(A)$.

【例 5】设
$$\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 + \mu x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + (2 + \lambda)x_2 + (4 + \mu)x_3 + 4x_4 = 1 \end{cases}$$
, 已知 $(1, -1, 1, -1)^T$ 是方程组的一个

解, 试求 (I) 方程组的全部解, 并用对应的齐次线性方程组的基础解系表示全部解.

(II) 方程组满足 $x_2 = x_3$ 的全部解.

解: (I) 因 $(1, -1, 1, -1)^T$ 是方程组的解, 代入有 $\lambda = \mu$

对增广矩阵作初等行变换

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & \lambda & \lambda & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 + \lambda & 4 + \lambda & 4 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2\lambda & 1 - \lambda & -\lambda \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4\lambda - 2 & 2\lambda - 1 & 2\lambda - 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{如 } \lambda = \frac{1}{2}, \bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{通解 } x = (-\frac{1}{2}, 1, 0, 0)^T + k_1(1, -3, 1, 0)^T + k_2(-\frac{1}{2}, -1, 0, 1)^T.$$

$$\text{如果 } \lambda \neq \frac{1}{2}, \bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2\lambda & 1-\lambda & -\lambda \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix},$$

$$n - r(A) = 4 - 3 = 1.$$

$$\text{通解 } x = (0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)^T + k(-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)^T.$$

$$\text{(II) 若 } x_2 = x_3, \lambda = \frac{1}{2} \text{ 时, } 1 - 3k_1 - k_2 = 0 + k_1 + 0 \Rightarrow k_2 = 1 - 4k_1$$

$$\begin{aligned} & \left(-\frac{1}{2}, 1, 0, 0\right)^T + k_1(1, -3, 1, 0)^T + (1 - 4k_1)\left(-\frac{1}{2}, -1, 0, 1\right)^T \\ &= (-1, 0, 0, 1)^T + k_1(3, 1, 1, -4)^T. \end{aligned}$$

如果 $\lambda \neq \frac{1}{2}$, 与上述做法相同.

【例 6】设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值, 且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$.

(I) 证明: $r(A) = 2$

(II) 若 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 求方程组 $Ax = \beta$ 通解.

解: (I) 由 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ 知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相关

$$\Rightarrow r(A) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) < 3 \quad (1)$$

又 A 有 3 个不同的特征值 $\Rightarrow$ 至少有 2 个特征值不为 0

$$A \sim \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix}$$

$$\text{于是 } r(A) = r(\Lambda) \geq 2 \quad (2)$$

$$\therefore r(A) = 2.$$

(II) $n - r(A) = 3 - 2 = 1$, 由 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 即 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = 0, \therefore \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ 是 } Ax = 0 \text{ 的解. [微信公众号: 考研斯基]}$$

$$\text{又 } \beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \beta$$

$\therefore \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是 $Ax = \beta$ 的解, 故 $Ax = \beta$ 的通解: $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$. k 为任意常数.

【例 7】设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶正交矩阵, 若矩阵 $B = \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, k 为任意

常数, 则方程组 $Bx = \beta$ 的通解 $x = (\quad)$

(A) $\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + k\alpha_1$.

(B) $\alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_4 + k\alpha_2$.

(C) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 + k\alpha_3$.

(D) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + k\alpha_4$.

解: 由 A 是正交阵知 A 的列向量线性无关, 所以 $r(B) = 3$, 且

$B\alpha_4 = 0 \Rightarrow Bx = 0$ 的通解为 $k\alpha_4$

$\therefore$ 应选 D. [微信公众号: 考研斯基]

三、公共解

如 α 是方程组 (I) 的解, 也是方程组 (II) 的解, 则称 α 是方程组 (I) 和 (II) 的公共解.

1、已知 (I) $Ax = 0$, (II) $Bx = 0$,

联立 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x = 0 \quad (\text{III})$

(III) 的解即是 (I)、(II) 的公共解.

2、已知基础解系 (I) $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ (II) $\beta_1 \beta_2$, 设公共解为 γ

(1) $\gamma = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = y_1\beta_1 + y_2\beta_2$,

构造 (III) $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 - y_1\beta_1 - y_2\beta_2 = 0$

$A = (\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 - \beta_1 - \beta_2)$.

(2) γ 必是 (II) 的解, $l_1\beta_1 + l_2\beta_2$ 是 (II) 的解 $\Leftrightarrow l_1\beta_1 + l_2\beta_2$ 可由 $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ 表出

查 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r((\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, l_1\beta_1 + l_2\beta_2))$.

(3) 已知 $Ax = 0$, $\beta_1 \beta_2$, 把 (II) 的通解 $l_1\beta_1 + l_2\beta_2$ 代入 (I) 找出约束条件.

【例 8】(I) $\alpha_1 = (5, -3, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (-3, 2, 0, 1)^T$;

(II) $\beta_1 = (2, -1, a+2, 1)^T$, $\beta_2 = (-1, 2, 4, a+8)^T$,

求非 0 公共解.

解: 方法一 设 γ 是 (I) 和 (II) 的非 0 公共解

$$\gamma = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = l_1\beta_1 + l_2\beta_2, \text{ 则 } k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 - l_1\beta_1 - l_2\beta_2 = 0.$$

记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, -\beta_1, -\beta_2)$, 则

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -3 & -2 & 1 \\ -3 & 2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -a-2 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & -a-8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -a-2 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & -a-8 \\ 0 & 0 & -3a-3 & 2a+2 \\ 0 & 0 & 5a+5 & -3a-3 \end{bmatrix}$$

$$\gamma \neq 0 \Leftrightarrow r(A) < 4 \Leftrightarrow a = -1, A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -4 \\ & 1 & -1 & -7 \\ & & 0 & 0 \\ & & & 0 \end{bmatrix}.$$

通解: $(t+4u, t+7u, t, u)^T$

$$\therefore \gamma = t\beta_1 + u\beta_2 = t \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + u \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

或 $\gamma = (t+4u)\alpha_1 + (t+7u)\alpha_2 = t(\alpha_1 + \alpha_2) + u(4\alpha_1 + 7\alpha_2)$

$$= t \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + u \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

方法二 $\gamma = l_1\beta_1 + l_2\beta_2$ 是公共解 $\Leftrightarrow l_1\beta_1 + l_2\beta_2$ 可由 α_1, α_2 线性表出.

方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = l_1\beta_1 + l_2\beta_2$ (IV) 有解

$$\left[\begin{array}{cc|c} 5 & -3 & 2l_1 - l_2 \\ -3 & 2 & -l_1 + 2l_2 \\ 1 & 0 & (a+2)l_1 + 4l_2 \\ 0 & 1 & l_1 + (a+8)l_2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & (a+2)l_1 + 4l_2 \\ 0 & 1 & l_1 + (a+8)l_2 \\ 0 & 0 & (3a+3)l_1 - (2a+2)l_2 \\ 0 & 0 & -(5a+5)l_1 + (3a+3)l_2 \end{array} \right]. \quad (\text{IV})$$

方程组 (IV) 有解 $\Leftrightarrow a = -1$

$$\therefore x_1 = l_1 + 4l_2, \quad x_2 = l_1 + 7l_2.$$

故 $\gamma = (l_1 + 4l_2)\alpha_1 + (l_1 + 7l_2)\alpha_2$

$$= l_1(\alpha_1 + \alpha_2) + l_2(4\alpha_1 + 7\alpha_2)$$

$$= l_1(2, -1, 1, 1)^T + l_2(-1, 2, 4, 7)^T, l_1, l_2 \text{ 不全为 } 0. [\text{微信公众号: 考研斯基}]$$

【例 9】设三阶矩阵 A, B 满足 $r(AB) = r(BA) + 1$, 则 ()

- (A) 方程组 $(A+B)x=0$ 只有 0 解.
 (B) 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 均只有 0 解.
 (C) 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 没有公共非 0 解.
 (D) 方程组 $ABAx=0$ 与方程组 $BABx=0$ 有公共非 0 解.

解: $Ax=0$ 只有 0 解 $\Leftrightarrow r(A)=n$

$Ax=0$ 与 $Bx=0$ 有非 0 公共解

$$\Leftrightarrow \begin{cases} Ax=0 \\ Bx=0 \end{cases} \text{ 有非 0 解}$$

$$\Leftrightarrow r \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} < n$$

现 $r(AB) = r(BA) + 1$

A, B 均不可逆, $AB \neq BA$

$$r(AB) \leq 2, r(BA) \leq 1$$

有两种可能性:

$$\textcircled{1} r(BA) = 0, r(AB) = 1$$

$$\textcircled{2} r(BA) = 1, r(AB) = 2$$

$$r(A, B) \leq r(A) + r(B)$$

接下来研究 $r \begin{bmatrix} ABA \\ BAB \end{bmatrix}$.

四、同解

如 α 是方程组 (I) 的解, 则 α 一定是 (II) 的解. 反之, 如 β 是 (II) 的解, 则 β 一定是 (I) 的解. 则称方程组 (I) 与 (II) 同解. [微信公众号: 考研斯基]

$$\text{同解} \Leftrightarrow r(A) = r(B).$$

如 (I) $Ax=0$ 的解全是 (II) $Bx=0$ 的解, 即 $Ax=0$ 与 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x=0$ 同解 $\Leftrightarrow r(A) = r \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$

B 的行向量可由 A 的行向量线性表示.

如 (II) 的解全是 (I) 的解, 即 $Bx=0$ 与 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x=0$ 同解, A 的行向量可由 B 的行向量线性表示.

【注】(1) $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解

$$\Leftrightarrow A, B \text{ 行向量组等价}$$



考
研
斯
基

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B) = r \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B) \text{ 且 } Ax = 0 \text{ 的解全是 } Bx = 0 \text{ 的解}$$

【例 10】 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0 \end{cases}$ 同解, 求 a, b, c 的值.

解: $\because$ (II) 中方程个数 < 未知数个数 $\therefore$ (II) 有非 0 解.

由 (I) 与 (II) 同解, 故 (I) 有非 0 解, $|A| = 0$

(或, 同解 $\Rightarrow r(A) = r(B)$, 又 $r(B) < 3 \Rightarrow |A| = 0$)

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = 2 - a = 0 \quad \therefore a = 2.$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(I) 的通解: $k(-1, -1, 1)^T$.

把 (I) 的解代入 (II): $\begin{cases} -k - kb + kc = 0, \\ -2k - kb^2 + k(c+1) = 0 \end{cases} \quad \forall k$

$$k(b^2 - b) = 0 \Rightarrow b = 1, c = 2 \text{ 或 } b = 0, c = 1.$$

当 $b = 0, c = 1$ 时, (II) $\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow r(B) = 1$ 不同解

当 $b = 1, c = 2$ 时, 方程组 (I) 与 (II) 同解.

综上所述, 当 $a = 2, b = 1, c = 2$ 时, 方程组 (I) 与 (II) 同解.

【例 11】已知方程组 (I) $\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_4 = -6 \\ 4x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$ (II) $\begin{cases} x_1 + mx_2 - x_3 - x_4 = -5 \\ nx_2 - x_3 - 2x_4 = -11 \\ x_3 - 2x_4 = -t + 1 \end{cases}$

同解, 求 m, n, t . [微信公众号: 考研斯基]

解: $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 同解 $\Leftrightarrow (A, \alpha) \xrightarrow{\text{行}} (B, \beta) \Leftrightarrow r(A, \alpha) = r(B, \beta) = r \begin{bmatrix} A & \alpha \\ B & \beta \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} A & \alpha \\ B & \beta \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -2 & -6 \\ 4 & -1 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & m & -1 & -1 & -5 \\ 0 & n & -1 & -2 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -t+1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & m-2 & 4m-8 \\ 0 & 0 & 0 & n-4 & 4n-16 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6-t \end{array} \right]$$

$$\therefore m = 2, n = 4, t = 6.$$

【注】 $\begin{cases} A^T Ax = 0 & (I) \\ Ax = 0 & (II) \end{cases}$ 同解;

【例 12】设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -3 \\ a & 3 & -4 \\ b & 5 & -7 \end{bmatrix}$, 若方程组 $A^2 x = 0$ 与 $Ax = 0$ 不同解, 则 $a - b = \underline{\hspace{2cm}}$

解: 如 $A\alpha = 0$, 则 $A^2\alpha = 0$

即 $\{Ax = 0\} \subset \{A^2x = 0\}$

由 $Ax = 0$ 与 $A^2x = 0$ 不同解

$$n - r(A) < n - r(A^2), \quad r(A^2) < r(A) < 3$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 2 & -3 \\ a & 3 & -4 \\ b & 5 & -7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4+a-b & 0 & 0 \\ a & 3 & -4 \\ b & 5 & -7 \end{vmatrix} = -(4+a-b) = 0$$

$\therefore a - b = -4$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 13】 A, B 均 n 阶, 如 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 则 ()

(A) 方程组 $\begin{bmatrix} A & O \\ E & B \end{bmatrix} y = 0$ 只有 0 解.

(B) 方程组 $\begin{bmatrix} E & A \\ O & AB \end{bmatrix} y = 0$ 只有 0 解.

(C) 方程组 $\begin{bmatrix} A & B \\ O & B \end{bmatrix} y = 0$ 与 $\begin{bmatrix} B & A \\ O & A \end{bmatrix} y = 0$ 同解.

(D) 方程组 $\begin{bmatrix} AB & B \\ O & A \end{bmatrix} y = 0$ 与 $\begin{bmatrix} BA & A \\ O & B \end{bmatrix} y = 0$ 同解.

解: $\begin{vmatrix} A & O \\ E & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$; $\begin{vmatrix} E & A \\ O & AB \end{vmatrix} = |E| \cdot |AB|$

当 $|A| = |B| = 0$ 时, (A) (B) 有非 0 解

(D) 如 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 时

$Ax = 0, Bx = 0$ 同解

$$\text{但 } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} AB & B \\ O & A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} BA & A \\ O & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

五、方程组的应用

【例 14】设 $A = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{bmatrix}$, 当 a, b 为何值时, $\exists C$ 使 $AC - CA = B$, 求所有矩阵 C .

解: 设 $C = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix}$, 代入到 $AC - CA = B$,

$$\begin{bmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 + ax_2 & x_2 + ax_4 \\ x_1 & x_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_1 + x_2 & ax_1 \\ x_3 + x_4 & ax_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -x_2 + ax_3 = 0 \\ -ax_1 + x_2 + ax_4 = 1 \\ x_1 - x_3 - x_4 = 1 \\ x_2 - ax_3 = b \end{cases}$$

对增广矩阵作初等行变换

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b \end{array} \right]$$

方程组有解 $\Leftrightarrow a = -1$ 且 $b = 0$.

【例 15】已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & a \end{bmatrix}$ 和 $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ a+3 & 0 & a+4 \end{bmatrix}$, $Ax = 0$ 有非 0 解, 且 A 经

列变换可得到 B .

(1) 求 a ;

(2) 求可逆矩阵 P 使 $AP = B$;

(3) A 能否由行变换得到 B ? [微信公众号: 考研斯基]

解: (1) $Ax = 0$ 有非 0 解

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & a \end{vmatrix} = a - 1 = 0. \quad \therefore a = 1.$$

(2) $AP = B$, 记 $P = (x, y, z)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$

即有 $Ax = \beta_1, Ay = \beta_2, Az = \beta_3$

对 (A, B) 作初等行变换

$$(A, B) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 0 & 5 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$X = \begin{bmatrix} -1 - 2k_1 & -3 - 2k_2 & 1 - 2k_3 \\ 2 + k_1 & 2 + k_2 & 1 + k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix}$$

而 $|X| = -5k_1 + 3k_2 + 4k_3$

故 $AP = B$ 的可逆矩阵 P 为

$$\begin{bmatrix} -1-2k_1 & -3-2k_2 & 1-2k_3 \\ 2+k_1 & 2+k_2 & 1+k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix}, 5k_1 - 3k_2 - 4k_3 \neq 0.$$

(3) $\because Ax = 0$ 的通解: $k(-2, 1, 1)^T$, 而 $(-2, 1, 1)^T$ 不是 $Bx = 0$ 的解.

那么 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 不同解.

即 A, B 的行向量组不等价

$\therefore A$ 不能由行变换化为 B .

或 $a = 1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad r \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = 3$$

$$r(A) = r(B) = 2.$$

A, B 行向量组不等价, 故 A 不能由行变换得到 B . [微信公众号: 考研斯基]

【例 16】设 A 是 n 阶矩阵, α 是 n 维列向量, 若 $r \begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{bmatrix} = r(A)$, 则线性方程组 ()

(A) $Ax = \alpha$ 必有 ∞ 解

(B) $Ax = \alpha$ 必有唯一解.

(C) $\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0$ 仅有零解

(D) $\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0$ 必有非 0 解.

解: $Ax = 0$ 仅有零解

$Ax = 0$ 必有非零解

$$\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{bmatrix} \sim n+1 \text{ 阶}, \begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0$$

$n+1$ 个方程 $n+1$ 个未知数

$$r \begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{bmatrix} = r(A) \leq n < n+1$$

$\therefore$ 选 (D)

$$Ax = \alpha$$

$$r(A) \leq r(A, \alpha) \leq r \begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{bmatrix} = r(A)$$

$$\Rightarrow r(A) = r(A, \alpha) \Rightarrow Ax = \alpha \text{ 必有解.}$$